Лунная пыль и эксплуатация станции

Вопросы для анализа литературы, построения моделей пылеобразования, осаждения и защиты от пыли

источники пыли | зарядка | осаждение | эрозия | защита

Цель: превратить обзор литературы в матрицу параметров, сценариев и проверяемых гипотез для расчётов и испытаний.

Иллюстративная визуализация; опорные источники указаны в последнем разделе презентации

02

Как пользоваться этой презентацией

Каждая публикация должна давать ответ хотя бы на один вопрос

? 1. Вопрос

Что неизвестно и почему это влияет на проектирование станции?

Σ 2. Параметр

Какие числа, распределения или законы нужны модели?

✓ 3. Решение

Как результат меняет размещение, материалы, защиту и испытания?

Три выходных документа обзора

1 Матрица исходных данных

Параметры с единицами, диапазонами, неопределённостями, условиями измерения и ссылками.

2 Матрица сценариев

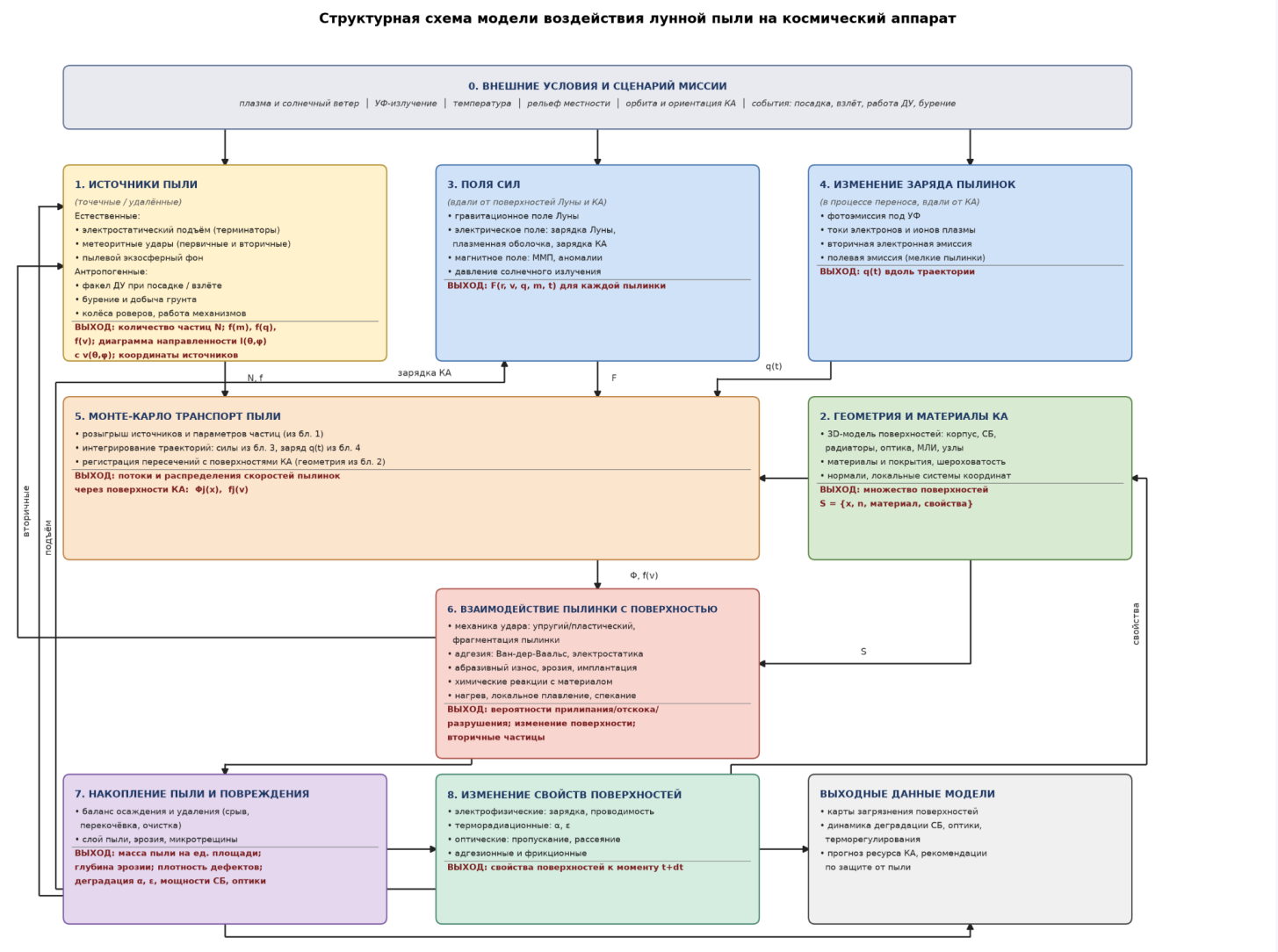
День/ночь, терминатор, посадка, взлёт, ровер, бурение, метеорные потоки, штатные/аварийные режимы.

3 Матрица решений

Что проверять расчётами: материалы, покрытия, EDS, расстояния, экраны, регламенты операций.

Принцип обзора: не только «найти числа», а связать литературу с входами моделей и инженерными решениями

Карта модели: от среды к отказам и защите



⊙ Что проверять по схеме

- есть ли в статье входы для блока 0–4: среда, источники, поля, зарядка
- есть ли входы для блока 5–6: траектории, контакт, удар
- есть ли выходы для блока 7–8: накопление, свойства, деградация
- указана ли область применимости данных

! Главная методическая ошибка

Не переносить «средние значения» без условий измерения: размер пыли, минералогия, температура, вакуум, UV, заряд и шероховатость могут менять результат на порядки.

В основе — загруженная структурная схема модели воздействия лунной пыли на космический аппарат

Вопрос 1. Где размещать станцию?

1 Какие районы дают меньший поток пыли?

Собирать данные по широте, местному времени, высоте, рельефу, зрелости реголита и направлению вероятных потоков ejecta.

2 Что важнее: регион или компоновка инфраструктуры?

Проверить расстояния до посадочной площадки, роверных трасс, зон бурения и добычи. Антропогенная пыль может доминировать над естественной.

3 Как рельеф экранирует пыль и метеороиды?

Искать данные о berms, кратерных стенках, гребнях, углах обзора неба, уклонах и line-of-sight от plume-источников.

Предварительный ориентир

Не искать «место без пыли». Рациональнее выбирать площадку с хорошей энергетикой и рельефом, а затем конструктивно разводить источники пыли и чувствительные поверхности: посадочная зона — отдельно, солнечные панели и радиаторы — вне прямой видимости струи и роверных трасс.

landing pad | berms | solar arrays | radiators | rover corridor

Источники: загруженный обзор по разделу 5; NASA SCALPSS / plume surface interaction; NASA Artemis south-pole site materials

Вопрос 2. Можно ли использовать лунные условия для самоочистки?

+ Полезно

• нет атмосферы — нет длительной воздушной взвеси
• после прекращения операции часть пыли оседает баллистически
• можно вводить «пылевые паузы» и закрывать чувствительные поверхности

− Опасно

• малая g почти не помогает против микронной адгезии
• вакуум повышает эффективную поверхностную энергию чистых материалов
• ночь ≠ отсутствие зарядки; меняется знак и механизм зарядки

🔎 Что искать

• времена осаждения после посадки/ровера/бурения
• зависимость зарядки от local time и терминатора
• эффективность ориентации поверхностей и защитных крышек
• данные по resuspension при вибрациях и электрических полях

Рабочая гипотеза

Естественные условия Луны нельзя считать механизмом очистки, но их можно использовать для регламентов: закрытие поверхностей во время пылевых операций, задержка раскрытия, ориентация и экранирование от баллистических траекторий.

В загруженном обзоре: адгезия микронной/субмикронной пыли может существенно превосходить вес; в тени меняются механизмы зарядки

Вопрос 3. Чем отличается пыль разных районов Луны?

1 Материковый анортозитовый реголит

Какая доля анортита, оливина и пироксенов? Как низкое содержание Ti/Fe влияет на зарядку и магнитные методы?

2 Морской базальтовый реголит

Какая доля пироксенов, оливинов, ильменита, Fe/Ti? Как это влияет на плотность, абразивность и электромагнитные свойства?

3 Полярный и зрелый реголит

Как меняются доля агглютинатов, стекла, nanophase Fe, мелкой фракции и летучих компонентов?

Параметры, которые команда должна извлекать

f(d), D10/D50/D90	размерная фракция
ρp, H, E, ν	механические свойства
shape, angularity	форма и абразивность
glass/agglutinates	ударная переработка
Fe/Ti, ilmenite	электромагнитные свойства
npFe⁰	зрелость и оптика

Вопрос 4. Какие земные методы борьбы с пылью пригодны?

Щётки / скребки

ограниченно

Только грубая очистка; мелкая фракция и абразивный износ остаются

Сжатый воздух

редко

Снаружи почти непригоден: нужен расходуемый газ

Фильтрация

да

Критична внутри гермообъёмов и шлюзов

Вибрация / ультразвук

да

Перспективно для панелей, крышек, оптики

Пассивные покрытия

да

Нужны вакуум/UV/radiation-stable поверхности

EDS / электростатика

приоритет

На Луне особенно перспективно; уже демонстрировалось NASA

Контрольный вопрос для каждой технологии: работает ли она без атмосферы, воды и земной гравитации, не создаёт ли вторичное загрязнение, не повреждает ли покрытие?

NASA EDS успешно удалял реголит со стекла и радиаторного материала на Blue Ghost Mission 1; Apollo показал ограничения щёток

Вопрос 5. Как учитывать метеороиды и вторичную пыль?

Что спросить

• есть ли зависимость потока от local time, потока Geminids и apex-направления?
• каков размерный спектр ejecta и скорость вторичных частиц?
• что экранирует рельеф и что остаётся открытым небу?
• какой критерий отказа: кратер, пробой, деградация оптики?

Что уже известно

LADEE/LDEX обнаружил постоянное, но асимметричное облако пыли вокруг Луны, поддерживаемое метеороидными ударами; плотность растёт во время метеорных потоков.

Инженерный вывод

Уходить от первичного потока географически сложно. Лучше уменьшать открытый телесный угол: реголитные валы, частичное заглубление, экраны, календарь чувствительных операций.

Задача обзора: собрать не одну “среднюю вероятность удара”, а функцию риска по массе, скорости, направлению, времени и защищённости поверхности.

Nature 2015 / LADEE LDEX: постоянное асимметричное облако; NASA MEM: риск зависит от геометрии и экранирования

Вопрос 6. Как строить модель пылеобразования?

◎ Естественный фон

Вопросы: электростатический подъём, микрометеороидные ejecta
Выход для модели: Φnat(d,v,θ,q,t)

↗ Посадка / взлёт

Вопросы: газодинамическая струя, почти горизонтальные траектории
Выход для модели: Φplume(d,v,θ,r,t)

○ Ровер / колёса

Вопросы: slip, нагрузка, скорость, выброс «петушиным хвостом»
Выход для модели: Φrover(d,v,θ,t)

⊙ Бурение / добыча

Вопросы: локальные шлейфы, крупные и мелкие фракции
Выход для модели: Φops(d,v,θ,t)

Минимальный набор входов source model

распределение размеров f(d) • скоростей f(v|d) • углов f(θ,φ|source) • зарядов q(d,M,t) • частота событий • геометрия источника

В загруженном обзоре: антропогенная пыль от посадки, бурения, EVA и роверов может превосходить естественный перенос на порядки

Вопрос 7. Как строить модель транспорта и осаждения?

Уравнение, которое должны наполнять литературные параметры

$$m \cdot dv/dt = mg_m + qE + q(v \times B) + Fadh + Fcontact + Frad + Fplume$$

1 Какие силы реально доминируют?

Сравнивать гравитацию, адгезию, электростатику, импульс струи, излучение. Для мелкой пыли адгезия часто сильнее веса.

2 Как задавать вероятность осаждения?

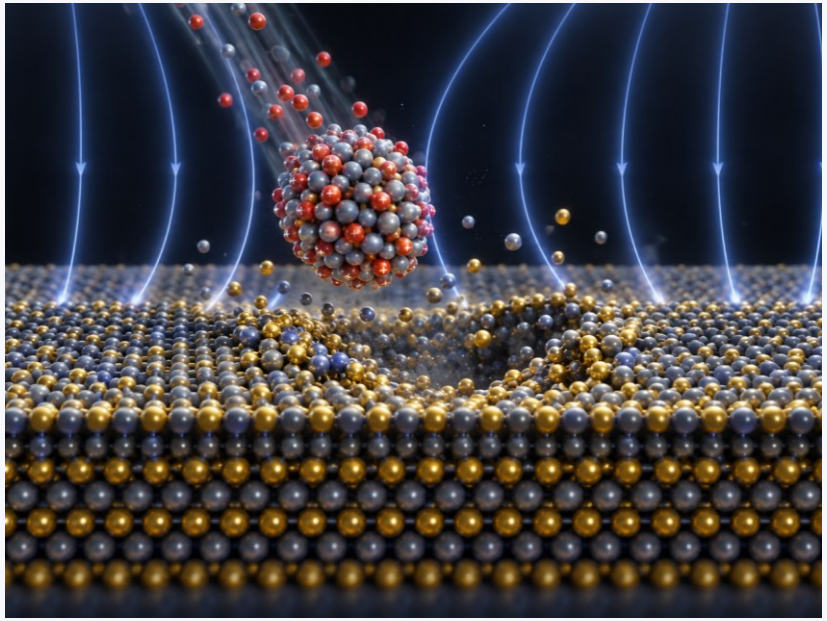
Нужна не константа, а S(d,v,θ,q,T,Mp,Ms,Rq): sticking/rebound/resuspension.

3 Как валидировать транспорт?

Сравнение с dust gun, plume experiments, LDEX/LADEE, Apollo/Surveyor contamination и лабораторной электростатикой.

Выход модели: карты потока, поверхности попадания, распределение осевшей пыли по массе, размеру, заряду и времени.

Вопрос 8. Как моделировать взаимодействие пыли с поверхностью?



⊙ Механика контакта

- JKR/DMT или atomistic MD?
- какие γ, A_H, E*, R*, Rq?
- где граница sticking ↔ rebound?
- как влияет угловатость?

✺ Повреждение

- порог эрозии и кратерообразования
- глубина дефектов и аморфизации
- sputtering yield
- изменение прозрачности и шероховатости

q Электричество

- q(t) пылинки и поверхности
- constant-potential vs fixed-charge
- фотоэмиссия, SEE, leakage
- изменение поверхностной проводимости слоем пыли

Что извлекать

- формулы и fitted coefficients
- условия вакуума/UV/T
- реальные образцы или симулянт
- доверительные интервалы и размер выборки

Вопрос 9. Какие вопросы задать по подсистемам станции?

Солнечные панели

$P/P_0(\Sigma)$, Isc, прозрачность coverglass, EDS cycles, деградация покрытия

Радиаторы

α/ε после запыления, тепловое сопротивление слоя, допустимая T

Оптика и датчики

T(λ), R(λ), BRDF, MTF, загрязнение фильтров и линз

Уплотнения / подшипники

leak rate, момент трения, заклинивание, abrasive wear

Электрика

утечки, поверхностный заряд, пробой, ложные сигналы

Экипаж / шлюзы

перенос внутрь, фильтрация, токсичность, процедуры очистки

Для каждой подсистемы литература должна дать не только “пыль вредна”, а численный критерий отказа и ресурс: масса пыли, число ударов, циклы очистки, вероятность отказа.

NASA 1991 solar-cell dust studies; Apollo radiator experience; NASA EDS 2025 demonstration

Вопрос 10. Как задавать запас прочности и ресурс?

Нельзя задавать один универсальный коэффициент. Нужен вектор ресурса:

R = { пылевая доза, число ударов, циклы очистки, вероятность отказа, остаточная функция }

1 Какой mission lifetime?

Сколько лунных суток, посадок рядом, поездок ровера, бурений, очистных циклов?

2 Какая допустимая деградация?

Для панели — мощность; для радиатора — тепловой поток; для seal — leak rate; для optics — прозрачность.

3 Какой уровень риска допустим?

Вероятностный критерий: P(no failure) или P(failure) за миссию, а не только “толщина покрытия”.

В обзоре фиксировать: норматив/стандарт, условия испытаний, число циклов, тип пыли, vacuum/T/UV, failure criterion.

NASA-STD-1008: квалификация под dust environment; примеры NASA — dust-tolerant seals, MMOD probability-based criteria

Вопрос 11. Что на Луне существенно, а на Земле — нет?

! Существенно на Луне

вакуум, UV/EUV, солнечный ветер, GCR/SEP, микрометеороиды, высокая адгезия, электростатика, холодная сварка, отсутствие естественной очистки

≈ Похоже на Землю

абразивный износ, загрязнение оптики, заклинивание, фильтрация внутри гермообъёмов, механические нагрузки

↓ Можно упростить

атмосферная коррозия снаружи, дождь/влажность, земной ветер, аэродинамическая взвесь после остановки источника

Ключевой вывод

Лунная пыль — не аналог земной пыли: опасна комбинация острых частиц, вакуума, малой g, электростатики, радиации, температурных циклов и антропогенного подъёма.

Вопрос 12. Как превратить литературу в базу данных?

Минимальная карточка записи

- parameter_id
- value / distribution
- units
- environment
- particle/material
- method
- uncertainty
- DOI/URL
- quality grade
- model block

! Правило DATA GAP

Если литература не даёт численного диапазона или условий измерения, это не “пробел обзора”, а отдельный результат. Такая строка переходит в программу наземных экспериментов.

PDF Правило диапазонов

Для расчётов собирать min / nominal / max, а не одно число. Для Монте-Карло особенно важны совместные распределения $p(d,v,q,\theta,M \mid source)$.

Формат результата для команды: Excel/CSV + ссылка на источник + пометка “direct measurement / derived / simulation / assumption”.

Итог: 6 решений, которые должен поддержать обзор

1 Где строить?

site + layout + safe zones

2 Какие источники пыли доминируют?

natural / plume / rover / drilling

3 Какие материалы и покрытия проверять?

SiO_2, Al_2O_3, TiO_2, polymers, metals

4 Какой режим защиты нужен?

passive + EDS + covers + operations

5 Какой ресурс закладывать?

dose + cycles + impacts + risk

6 Какие эксперименты провести?

dust gun + vacuum + UV/plasma + thermal

Следующий шаг: распределить вопросы между исполнителями, заполнить матрицу “вопрос → параметр → источник → диапазон → неопределённость → модельный блок”.

Основные источники и материалы для проверки ответов

1. Загруженный обзор: «Материаловедческие аспекты изучения Луны», раздел 5 — свойства реголита, пылевая экзосфера, Apollo/Surveyor, терморегуляция.
2. Загруженный документ: «Электризация КА и пыли» — механизмы зарядки, день/ночь, терминатор, методы mitigation.
3. Horányi et al., Nature 522, 324–326 (2015), “A permanent, asymmetric dust cloud around the Moon” — LADEE/LDEX.
4. Szalay & Horányi, GRL (2015) — вариации meteoroid flux и пылевого облака.
5. NASA: Electrodynamic Dust Shield lunar demonstration, Blue Ghost Mission 1, 2025.
6. NASA TechPort: EDS / LEDM / lunar dust mitigation projects.
7. NASA-STD-1008 — lunar dust environment qualification/testing framework.
8. NASA SCALPSS / plume-surface interaction — данные для моделей посадочной пыли.
9. Apollo/Surveyor dust experience reports — радиаторы, щётки, уплотнения, оптика, эрозия.